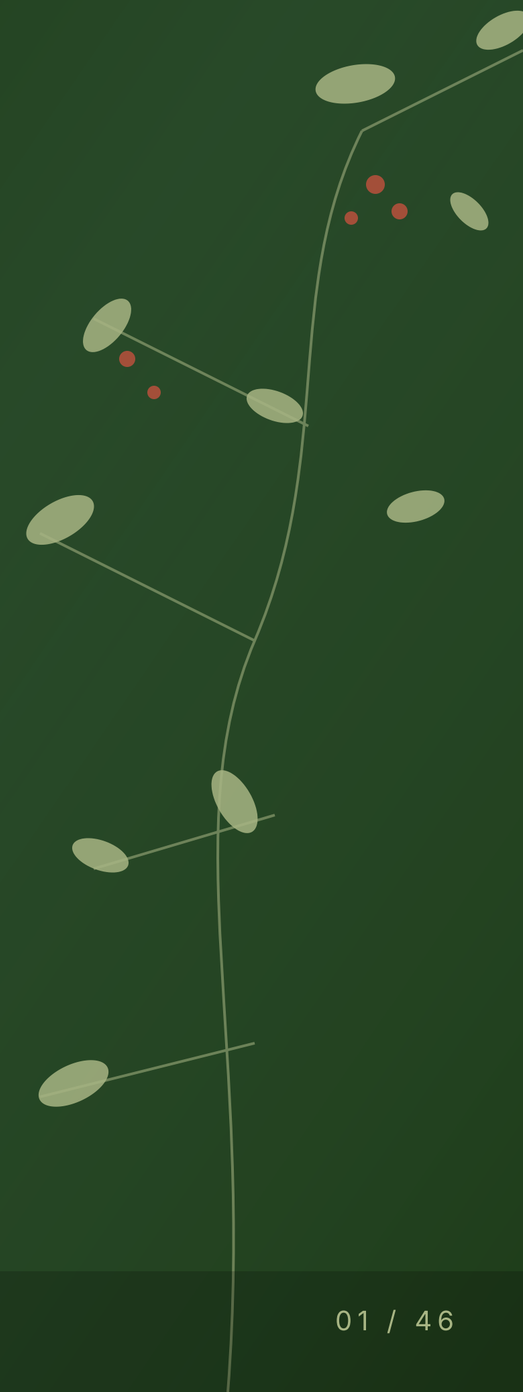
CURSO INOVA AGROFLORESTAL · UFVJM

IA para *Estatística* Experimental

Do campo à ANOVA com Gemini — sem precisar programar.



4 horas · presencial · 2026

Prof. _____ · Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

OBJETIVO DA AULA

O que você vai *levar* para casa

01

Pedir uma análise e conferir

Saber dizer em português o que você quer e validar o resultado.

02

Entender o que acontece por trás

A IA escreve um programa. Você entende — sem escrever.

03

Organizar a planilha

Formato longo, nomes sem acento, células vazias para perdas.

04

Seu Gem pessoal

Assistente estatístico com skills prontas para exportar.

05

Material para levar

Apostila, dados de exemplo, gabarito e pacote de skills.

ROTEIRO · 4 HORAS

Como vamos *gastar* o tempo

1	2	3	Intervalo	4	5	6	7
Abertura 15′	**Como a IA chega** 35′	**Formatos** 30′	*pausa* 15′	**Ecossistema Gemini** 25′	**Skills** 40′	**Mão na massa** 45′	**Fechamento** 5′
Contexto, motivação, plano.	Linguagens, código e checagem.	Planilha do jeito certo.	Pausa.	Gems, Colab, NotebookLM.	Seis blocos portáteis.	Sete cenários reais. Exercícios.	Ética, materiais, obrigado.

TEMPO TOTAL

≈ 210 *min*

Quase metade do tempo é na massa: os alunos digitam junto.

MOTIVAÇÃO

Por que IA na pesquisa *agroflorestal?*

O campo agroflorestal produz muitos dados e pouca gente que programa.

Experimentos de campo geram *muitos dados*

Mudas, SAF, café sombreado, ILPF — planilhas grandes, várias repetições, vários fatores.

Softwares estatísticos *assustam* quem não programa

Linha de comando, sintaxe nova a cada programa, gráficos que ninguém explica direito.

A IA traduz do *português para a análise*

Mas não substitui o pesquisador — você continua sendo o dono da pergunta.

EVIDÊNCIA · EXPERIMENTO CONTROLADO

Quanto vale *saber usar IA?*

Tempo médio para concluir a tarefa (min)



55,8%

mais rápido

p = 0,0017 · IC 95%: 21% a 89%

Fonte: adaptado de PENG, S. et al. The impact of AI on developer productivity: evidence from GitHub Copilot. arXiv:2302.06590, 2023.



As pessoas subestimam o ganho.

95 programadores sorteados em 2 grupos (com e sem IA) — um experimento com grupo controle, como os nossos.

O grupo com IA recebeu só **1 minuto de treino** em vídeo.

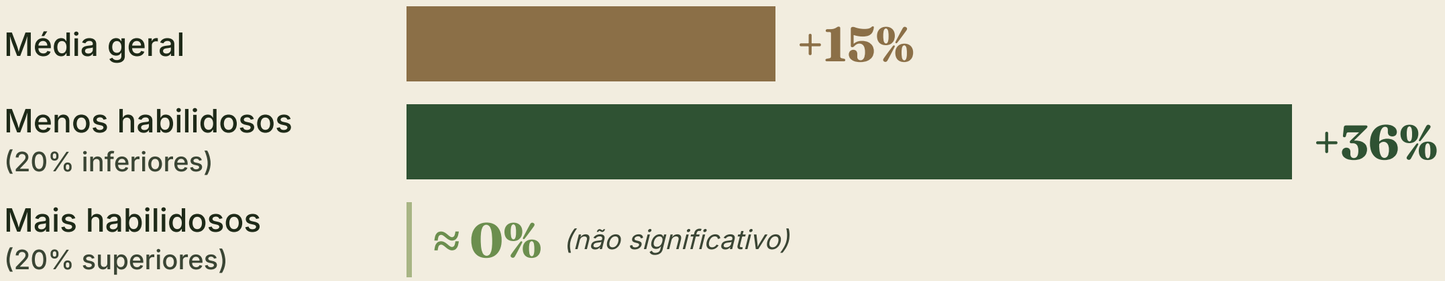
Quem tinha **MENOS** experiência ganhou **MAIS**.

Ressalva: tarefa de programação; o ganho varia com a tarefa e a qualidade precisa ser conferida.

EVIDÊNCIA · TRABALHO REAL

E no *trabalho real?*

Aumento de produtividade (problemas resolvidos por hora) com assistente de IA



+36%

para quem está começando

Fonte: adaptado de BRYNJOLFSSON, E.; LI, D.; RAYMOND, L. Generative AI at work. The Quarterly Journal of Economics, v. 140, n. 2, p. 889-942, 2025.

2 meses com IA
≈ 6+ meses sem IA

iniciantes com IA rendem como veteranos

5.172 atendentes de uma grande empresa, IA liberada em etapas (comparação antes/depois e entre grupos) — não é laboratório, é o dia a dia.

A IA **espalha as boas práticas** dos mais experientes para os iniciantes.

Para os mais experientes a **qualidade caiu um pouco** — confira sempre.

Ressalva: uma empresa e um tipo de tarefa (suporte ao cliente).

O QUE ESPERAR DELA

Bem × Mal

O QUE ELA FAZ BEM

É *rápida* e versátil.

- Escrever código de qualquer análise
- Explicar conceitos em linguagem simples
- Organizar e limpar planilhas
- Redigir a seção de resultados

ONDE TROPEÇA

Sem você, ela *alucina.*

- Fazer conta “de cabeça”
- Lembrar dados que não viu
- Adivinhar seu delineamento

*Mensagem: **IA é estagiária muito rápida** — você é o orientador.*

ALERTA

Ela inventa números com *total confiança.*

· p-valores que parecem reais, mas não são.

· referências bibliográficas que não existem.

· médias inventadas para preencher a tabela.

Regra de ouro: ***nunca aceite um resultado sem ver o código e conferir.***

POR TRÁS DO RESULTADO

A IA não faz *conta* de cabeça.

1 Você pergunta em português

→

2 A IA escreve um programa (Python/R)

→

3 Ela executa o programa

→

4 Lê o resultado numérico

→

5 Explica para você

"Mostre o código que você usou" ***é a sua garantia.***

Se ela não executar código, está chutando. Peça sempre o código executado e os valores exatos da saída.

FERRAMENTAS

As linguagens da *análise de dados*

A IA fala todas. **Você não precisa falar nenhuma.**

R

PADRÃO DA AGRONOMIA

Pacotes **ExpDes.pt** e **agricolae**. Muito usado em pós-graduação.

Python

LÍNGUA NATIVA DAS IAS

Bibliotecas **pandas** e **statsmodels**. Padrão de fato de quem usa LLM.

SISVAR / Excel

CLÁSSICOS COM CLIQUES

SISVAR é popular no Brasil; **Excel** resolve problemas simples.

MESMA PERGUNTA, TRÊS RESPOSTAS

A mesma ANOVA, *três jeitos*

R

agronomia

```r
library(ExpDes.pt)
dic(d$substrato,
    d$altura_cm,
    mcomp = "tukey")
```

DIC com Tukey a 5%, numa linha só.

Python

língua da IA

```python
from statsmodels.formula.api import ols
import statsmodels.stats.anova as sa

m = ols("altura_cm ~ C(substrato)",
        data=d).fit()
sa.anova_lm(m)
```

Modelo linear + ANOVA clássica.

Gemini

em português

"Faça a ANOVA em DIC e o teste de Tukey a 5% da altura das mudas por substrato."

A IA escolhe a linguagem. Você confere.

MESMO RESULTADO EM TUDO

$F_{substrato}$	valor-p	CV
34,57	< 0,001	6,1 %

REGRA Nº 1

Peça para *ver o código.*

PROMPT ÚTIL

```
“Mostre o código que você executou e os valores exatos da saída.”
```

Se a IA não executou código, desconfie.

Sem código, não há auditoria. Sem auditoria, não há análise confiável.



FORMATOS DE PLANILHA

1 linha = 1 parcela

× Ruim · formato largo

Uma coluna por repetição.

substrato	rep_1	rep_2	rep_3	rep_4
composto	36,1	38,2	37,5	37,9
terra	25,8	27,1	26,3	26,9
areia	24,9	25,2	25,4	24,7

A IA não consegue ler isso direto. Precisa reformatar antes.

✓ Bom · formato longo

3 colunas. Acabou.

substrato	repeticao	altura_cm
composto	1	36,1
composto	2	38,2
terra	1	25,8
terra	2	27,1
areia	1	24,9

Lê em qualquer software: R, Python, Excel, SISVAR.

REGRAS DA PLANILHA

Cinco regras *de ouro*

01 **Nomes de coluna sem acento nem espaço**
altura_cm, nao “altura (cm)”

02 **Uma informação por coluna · unidade no nome da coluna**

03 **Ponto decimal**
— ou avise a IA que você usa vírgula.

04 **Parcela perdida = célula vazia**
— nunca escreva “perdida”, nem 0 nem NA.

05 **CSV para a IA · XLSX para você**

FORMATOS QUE ENTRAM NO GEMINI

Qual formato usar *no Gemini?*

Do melhor ao aceitável — em ordem.

01 MELHOR

CSV em UTF-8

Texto puro, leve, lido por qualquer ferramenta. Padrão de mercado.

02 EM SEGUNDO

XLSX · 1 aba · 1 tabela

Cabeçalho na primeira linha, dados embaixo. Nada de abas extras.

03 PLANO B

Colar como texto no chat

Pequenos experimentos, até **~100 linhas**. Funciona em qualquer plano se o upload falhar.

04 ALTERNATIVA

Google Planilhas via @Drive

Mencione o arquivo com @ e peça para abrir.

× EVITAR

PDF ou foto de tabela — a IA precisa *"ler"* a imagem e pode errar números.

PEGADINHA COMUM

A armadilha do *Excel brasileiro*

O QUE ACONTECE

O “CSV” do Excel em PT sai com ponto-e-vírgula e com vírgula como decimal.

+ Acentos quebrados — `araucÃ¡ria` em vez de araucária.
→ Diagnóstico: o arquivo não está em UTF-8.

EXEMPLO DO QUE O EXCEL EXPORTA

```
substrato;repeticao;altura_cm
composto;1;36,1
terra;1;25,8
araucária;2;24,9
```

DUAS SAÍDAS

1 · exporte pelo Planilhas

Google Planilhas → Arquivo → Fazer download → CSV.
Ele sai em UTF-8, vírgula como decimal.

2 · ou avise a IA

Cole no prompt, antes do arquivo:

```
“O arquivo usa ; como separador e vírgula como decimal.”
```

GANHANDO VELOCIDADE — E CONFIANÇA

Feche o ciclo: *confira a leitura*

PROMPT DE ENTRADA

“Antes de analisar, diga quantas linhas e colunas você leu, os níveis de cada fator e mostre as 5 primeiras linhas. Depois rode a análise em Python e mostre o código.”

LEVANDO O RESULTADO EMBORA

Quatro saídas práticas.

01

Tabela em CSV / Markdown

Para colar no Planilhas.

02

Exportar para Docs / Planilhas

Peça “salve em meu Drive”.

03

Gráfico como imagem

PNG pronto para o relatório.

04

Código em .txt

Anexo da metodologia.

Dica: envie junto um pequeno dicionário de dados — *o que é cada coluna, unidade, delineamento.*

ANATOMIA DO PROMPT

A estrutura do *bom prompt*

PAPEL

Quem é a IA

“Você é estatístico agrícola...”

CONTEXTO

Cenário do estudo

DIC, 5 substratos, 4 reps.

DADOS

Onde estão

“Arquivo anexo”.

TAREFA

O que fazer

ANOVA, pressupostos, Tukey 5%.

FORMATO

Como entregar

Tabela + médias + parágrafo.

EXEMPLO PRONTO

*“Você é estatístico agrícola. Experimento em DIC com 5 substratos e 4 repetições (arquivo anexo). Faça ANOVA, verifique pressupostos e aplique Tukey 5%. Entregue **tabela da ANOVA, médias com letras** e **um parágrafo de interpretação**.”*

Quanto mais específico, melhor — sem virar receita de bolo.

ANTES E DEPOIS

Prompt ruim × bom

× ASSIM NÃO

“analisa isso aí.”

— ela não sabe que análise você quer.

— não sabe o que é “isso”.

— vai inventar um delineamento.

✓ ASSIM SIM

```
Você é estatístico agrícola. Tenho um DIC com 5
substratos e 4 repetições (CSV em anexo).

Faça ANOVA, verifique pressupostos, aplique Tukey 5%.
Entregue: tabela ANOVA, médias com letras e parágrafo de
interpretação.
```

Resultado: análise correta na primeira tentativa.



PAUSA

Intervalo

15 minutos

Estique as costas. Beba água.
Voltamos para o mão na massa.

BLOCO 5

Ecossistema *Gemini*

Gemini app
conversa padrão

Gems
assistentes personalizados

Canvas
texto e gráficos editáveis

Deep Research
revisão de literatura

Gemini
O NÚCLEO

@Google Drive
PDFs e planilhas direto

NotebookLM
pergunte aos seus PDFs

Colab
notebooks com Python

Planilhas
=AI() na célula

GRÁTIS × PAGO

Quem tem acesso *a quê*

✓ GRÁTIS

Conta pessoal ou @ufvjm.edu.br

- **Gemini app**
- **Gems**
- **Canvas**
- **NotebookLM**
- **Colab + Data Science Agent**

◆ PAGO

Gemini no Planilhas e Docs

- Painel lateral dentro do arquivo
- Função **=AI()** na célula

Mais contexto da planilha já carregado.

Atenção: disponibilidade muda — confira antes de depender.

O CÓDIGO POR TRÁS, AO VIVO

Colab + Data Science Agent

notebook.ipynb

Você pede em português

```
“Carregue o CSV experimento.csv.
Faça ANOVA em DIC, teste
pressupostos, Tukey a 5%.
Mostre o código executado.”
```

```
from statsmodels.formula.api import ols
m = ols("altura_cm ~ C(substrato)", data=d).fit()
anova_lm(m)
```

```
F = 34.57 p < 0.001 CV = 6.1 %
→ tabela + médias com letras prontas
```

O QUE MUDA AQUI

Você pede uma vez. Ele *escreve* e *roda* tudo.

É o “código por trás” acontecendo na sua frente — você vê cada célula.

FERRAMENTAS-IRMÃS

NotebookLM, Canvas e Deep Research

NotebookLM



Pergunte **aos seus PDFs** (artigos, normas) com citação da fonte.

Canvas



Relatório e gráfico **editáveis** lado a lado.

Deep Research



Revisão **rápida** da literatura — **confira** as referências.

BLOCO 6

O que é uma *skill*?

definição

Um *"manual de instruções"* em texto que transforma a IA em especialista.

mesmo arquivo funciona em

Gemini → Gem

Um especialista que responde sempre do mesmo jeito.

ChatGPT → GPT / Projeto

Instruções do projeto carregam a skill.

Claude → Skill / Projeto

Mesma estrutura, adjacente ao SYSTEM.

POR DENTRO DO ARQUIVO

Anatomia de uma *skill*

É um arquivo `.md` — texto puro. Abre no bloco de notas.

SETE BLOCOS

Cabeçalho
`name` + `description` — quando usar.

Quando usar

Perguntas antes de analisar

Passo a passo

Código de referência

Formato da resposta

Regras de segurança
Nunca inventar dados, mostrar o código, avisar se pressuposto falhar.

EXEMPLO REAL

skill 02 + `dic_mudas.csv`

```
---
name: dic-dbc-anova-tukey
description: ANOVA em DIC/DBC
  com Tukey 5%
---

## Quando usar
  · DIC ou DBC
  · até 6 níveis
  · verificar pressupostos
```

GEMINI DEVOLVE

F = 34,57, mesmas letras do gabarito.

PACOTE PRONTO PARA LEVAR

Nossas *seis skills*

00

Assistente estatístico

Roteador principal — decide qual skill acionar.

01

Planejamento do experimento

Escolhe delineamento, n, croqui.

02

DIC · DBC + ANOVA + Tukey

Comparações de fatores qualitativos.

03

Fatorial e parcela subdividida

Interações, desdobramento, hierarquia.

04

Regressão e doses

Curvas, modelos, DMET.

05

Interpretação e relatório

Transforma análise em texto pronto.

EM QUATRO PASSOS

Criando seu Gem

1

gemini.google.com

Gems → Novo Gem

2

Nome

“Estatístico Agroflorestal”

3

Cole o conteúdo

`gem-unico.md`

nas instruções

4

Anexe as skills

Conhecimento + salvar + testar com um CSV.

Funciona também para ChatGPT e Claude — com pequenas adaptações.

BLOCO 7

Mão na *massa*

Seis experimentos fictícios, mas plausíveis. Um para cada delineamento clássico.

01 · DIC

Mudas de ipê em diferentes substratos

02 · DBC

Milho em sistema de aleias

03 · FATORIAL

Espécie × adubação no viveiro

04 · PARCELA SUBDIVIDIDA

Café sombreado sombreamento × cultivar

05 · REGRESSÃO

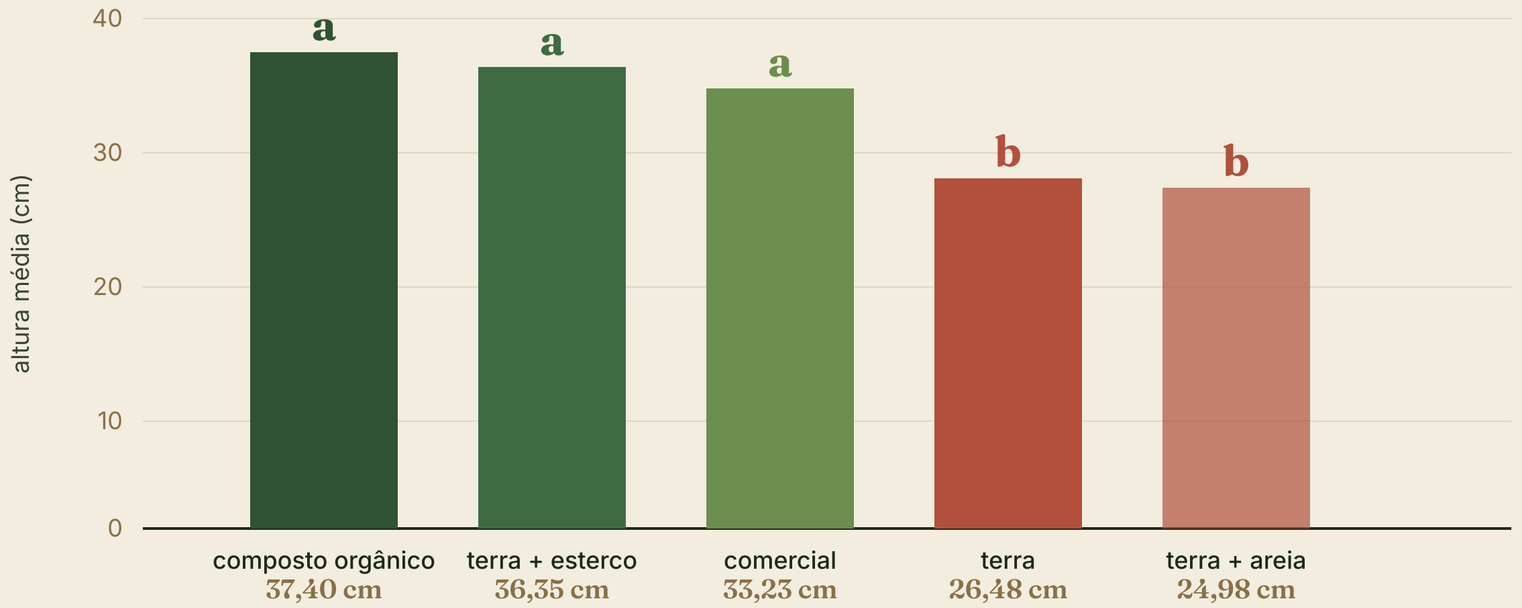
Doses de N em eucalipto

06 · CONTAGEM

Pragas em SAF pressupostos falham

EXERCÍCIO 01 · DIC

Substratos para *mudas de ipê*



DIC · 5 × 4

Mudas de ipê-amarelo

$F_{substrato}$

34,57

valor-p < 0,001

CV

6,1 %

excelente precisão

COMO OS DADOS CHEGAM

```
substrato,repeticao,altura_cm,diametro_mm
terra,1,25.9,3.20
terra,2,23.1,3.26
```

Letras iguais na barra significam **médias estatisticamente iguais** pelo teste de Tukey a 5%.

Resultados no padrão *ABNT*

Tabela 1 – ANOVA da altura de mudas de ipê-amarelo (DIC, 5 substratos × 4 repetições).

FV	GL	SQ	QM	F
Substrato	4	515,85	128,96	34,57**
Resíduo	15	55,95	3,73	
Total	**19**	**571,81**		

CV = 6,10% · ** significativo a 1% (p < 0,001).

Tabela 2 – Médias de altura (cm) e teste de Tukey a 5%.

Substrato	Média (cm)	Letra
Composto orgânico	37,40	a
Terra + esterco	36,35	a
Comercial	33,23	a
Terra	26,48	b
Terra + areia	24,98	b

Nota: médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de Tukey a 5%.
Fonte: dados fictícios do curso (2026).

F = 34,57

5 × 4 · CV 6,1 %

EXERCÍCIO 02 · DBC

Milho em *sistema de aleias*

COMO OS DADOS CHEGAM

```
bloco,cultivar,produtividade_kg_ha
1,BRS_Caimbe,5603
2,BRS_Caimbe,5157
```

Bloco entra *no modelo.*

Se a IA montar o resíduo com **15 GL**, ela esqueceu o bloco.

O certo é **12 GL** (DBC com 5 cultivares e 4 blocos).

$F_{cultivar}$

34,69

valor-p < 0,001

CV

5,0 %

boa precisão experimental

*GL do resíduo batem? **Esperar 12, não 15.***

Resultados no padrão *ABNT*

Tabela 3 – ANOVA da produtividade do milho (DBC, 5 cultivares × 4 blocos).

FV	GL	SQ	QM	F
Cultivar	4	10.099.915	2.524.979	34,69**
Bloco	3	1.688.272	562.757	7,73**
Resíduo	12	873.537	72.795	
Total	**19**	**12.661.724**		

CV = 5,04% · ** significativo a 1%.

Tabela 4 – Médias de produtividade (kg/ha) e teste de Tukey a 5%.

Cultivar	Média	Letra
Híbrido comercial	6.147	a
BRS Gorutuba	6.130	a
BRS Caimbé	5.213	b
AL Bandeirante	4.974	b
Crioulo local	4.291	c

Nota: médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
Fonte: dados fictícios do curso (2026).

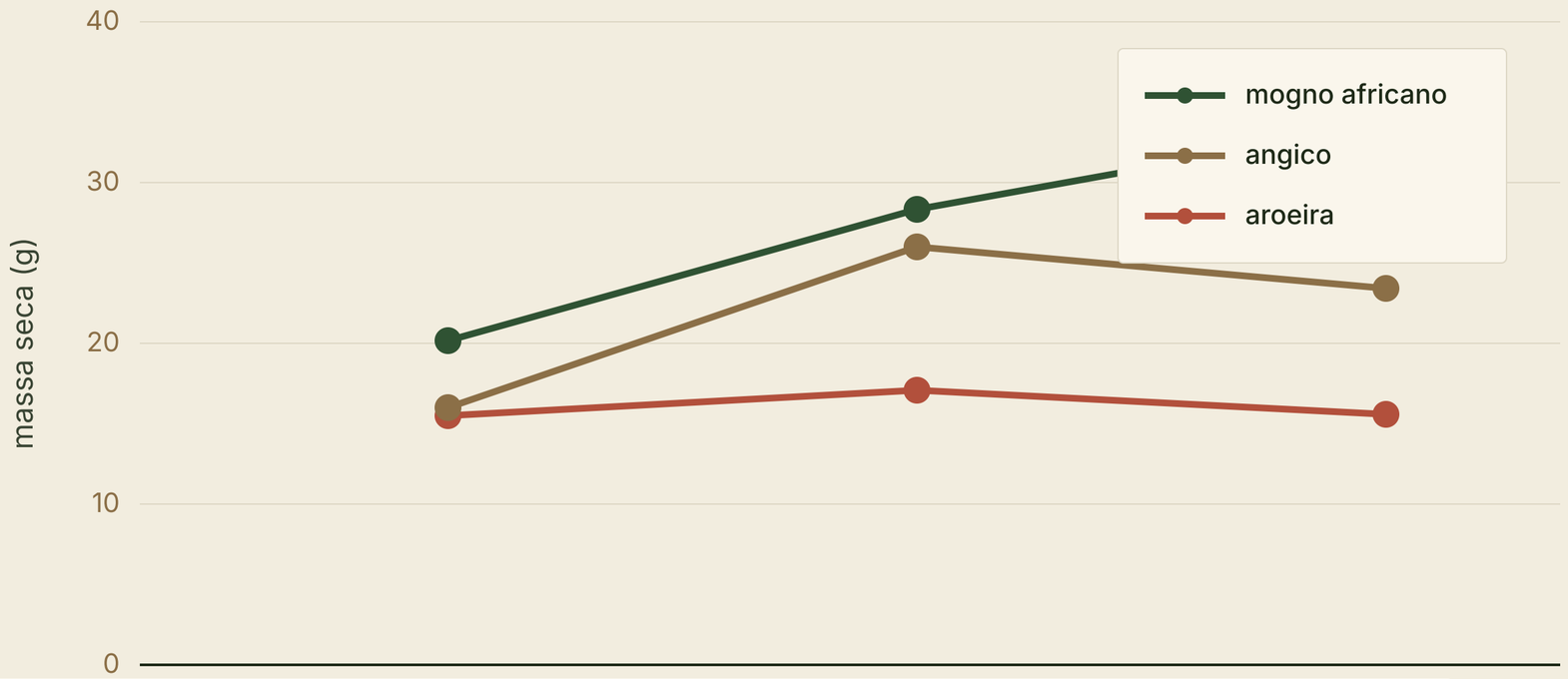
F = 34,69

5 × 4 blocos · CV 5,0 %

EXERCÍCIO 03 · FATORIAL 3 × 3

Espécie × adubação

Interação significativa:
desdobrar antes de interpretar.



F INTERAÇÃO

15,71

valor-p < 0,001

mogno africano
20,2 → 33,6 g

angico
16,0 → 26,0 g

aroeira
15,5 → 17,1 *(não difere)*

COMO OS DADOS CHEGAM

```
especie,adubacao,repeticao,massa_seca_g
angico,sem_adubo,1,16.2
angico,sem_adubo,2,16.2
```

Mogno africano **responde** ao mineral; angico **prefere orgânico**; aroeira **quase não responde**.

Resultados no padrão *ABNT*

Tabela 5 – ANOVA da massa seca (fatorial 3 × 3, quatro repetições por célula).

FV	GL	SQ	QM	F
Espécie	2	769,62	384,81	111,10**
Adubação	2	367,60	183,80	53,06**
E × A	4	217,71	54,43	15,71**
Resíduo	27	93,52	3,46	
Total	**35**	**1.448,45**		

CV = 8,55%. ** significativo a 1%.

Tabela 6 – Médias de massa seca (g) — desdobramento.

Espécie	Sem adubo	Orgânico	Mineral
Angico	16,03 bB	26,03 aA	23,43 bA
Aroeira	15,48 bA	17,13 bA	15,58 cA
Mogno-africano	20,23 aC	28,33 aB	33,60 aA

$F_{E\times A} = 15{,}71$

3 × 3 · CV 8,6 %

Nota: minúsculas comparam espécies na coluna; maiúsculas comparam adubações na linha (Tukey 5%).
Fonte: dados fictícios do curso (2026).

EXERCÍCIO 04 · PARCELA SUBDIVIDIDA

Café sombreado · *dois erros*

✓ CERTO · DOIS ERROS

F sombreamento

F sombreamento (erro a)

6,48

F cultivar (erro b)

78,61

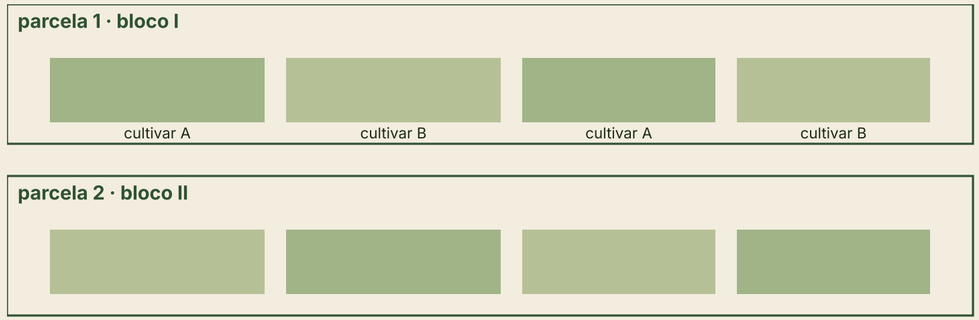
× ERRADO · UM ERRO SÓ

F sombreamento

≈ 17,7

sombreamento “aparece” significativo só porque o erro ficou grande.

COMO A PARCELA É MONTADA



Estrutura hierárquica: sombreamento na parcela, cultivar na subparcela.

Cada combinação tem seu próprio erro experimental. Misturar é erro comum da IA.

COMO OS DADOS CHEGAM

```
bloco,sombreamento_pct,cultivar,produtividade_sc_ha
1,0,Catuai_144,28.6
1,0,Arara,30.6
```

Resultados no padrão *ABNT*

Tabela 7 – ANOVA da produtividade do café sombreado (parcela subdividida).

FV	GL	SQ	QM	F
Sombreamento	2	121,72	60,86	6,48*
Bloco	3	123,36	41,12	4,38ns
Erro (a)	6	56,38	9,40	
Cultivar	2	228,44	114,22	78,61**
S × C	4	34,68	8,67	5,97**
Erro (b)	18	26,15	1,45	
Total	**35**	**590,73**		

CV_1 = 9,47% · CV_2 = 3,72%. * 5%, ** 1%, ns não significativo.

Tabela 8 – Produtividade média (sc/ha).

Cultivar	0%	30%	50%
Arara	33,15 a	35,75 a	36,98 a
Catuaí 144	31,05 a	34,63 ab	32,28 b
Topázio	25,45 b	32,48 b	29,50 c

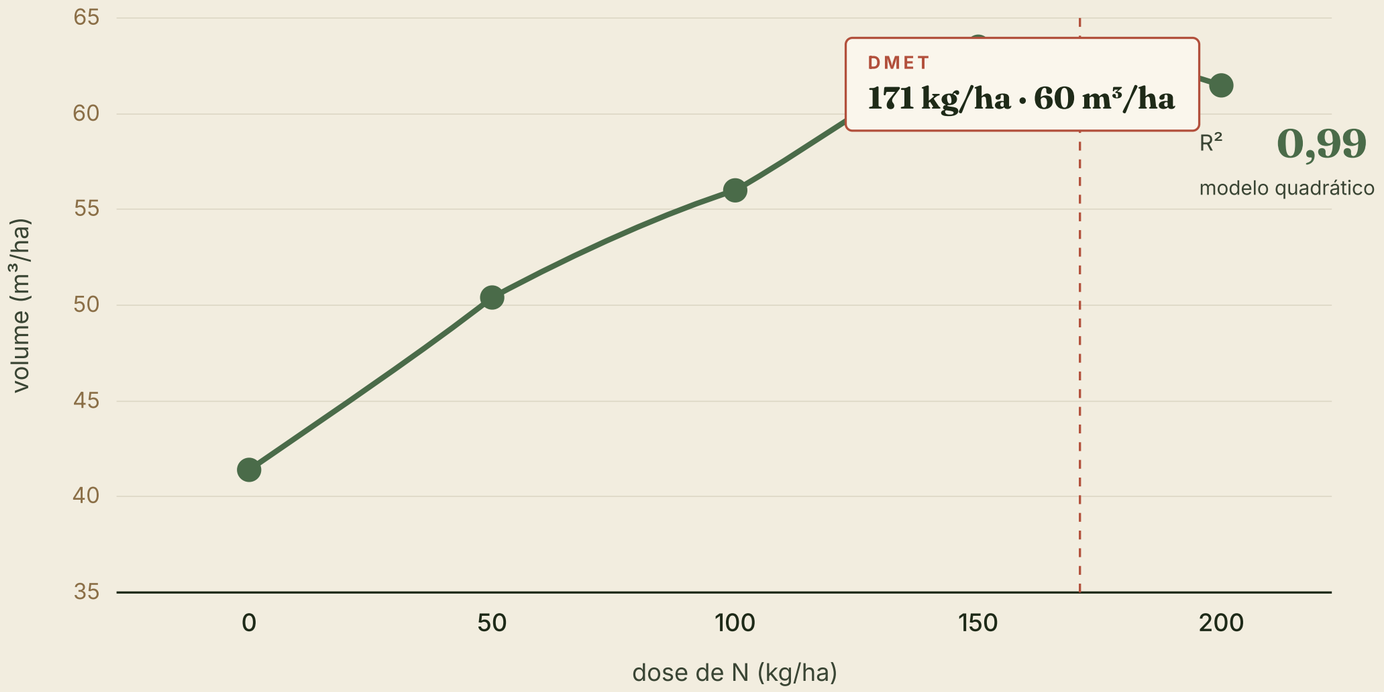
Nota: minúsculas comparam cultivares na coluna (Tukey 5%).
Fonte: dados fictícios do curso (2026).

$F_{cultivar} = 78{,}61$

F sombreamento = 6,48

EXERCÍCIO 05 · REGRESSÃO

Doses de *nitrogênio* no eucalipto



COMO OS DADOS CHEGAM

```
dose_n_kg_ha,repeticao,volume_m3_ha
0,1,41.9
0,2,42.4
```

Acima de 171 kg/ha, o nitrogênio extra já não paga o custo — é a “dose de máxima eficiência técnica”.

FATOR QUANTITATIVO

Regressão

não é Tukey.

RESUMO

Doses crescem,

resposta sobe, depois desce.

dose técnica ótima

171 *kg/ha*

≈ *60* *m³/ha*

Resultados no padrão *ABNT*

Tabela 9 – ANOVA com decomposição polinomial (volume de eucalipto).

FV	GL	SQ	QM	F
Doses	4	985,30	246,33	32,55**
Efeito linear	1	834,48	834,48	110,27**
Efeito quadrático	1	143,04	143,04	18,90**
Desvios	2	7,78	3,89	0,51ns
Resíduo	15	113,52	7,57	

CV = 5,14% · ** significativo a 1%; ns não significativo.

Tabela 10 – Médias de volume (m³/ha).

Dose (kg/ha)	Média (m³/ha)
0	41,4
50	50,4
100	56,0
150	60,8
200	59,0

Fonte: dados fictícios do curso (2026).

ajuste quadrático

$$\hat{y} = 41{,}16 + 0{,}2192x - 0{,}000639x^2$$

$R^2 = 0{,}99$

dose de máxima eficiência

171,4 *kg/ha*

$\hat{y}_{máx} \approx 59{,}95\ m^3/ha$

EXERCÍCIO 06 · QUANDO OS PRESSUPOSTOS FALHAM

Contagem de pragas *em SAF*

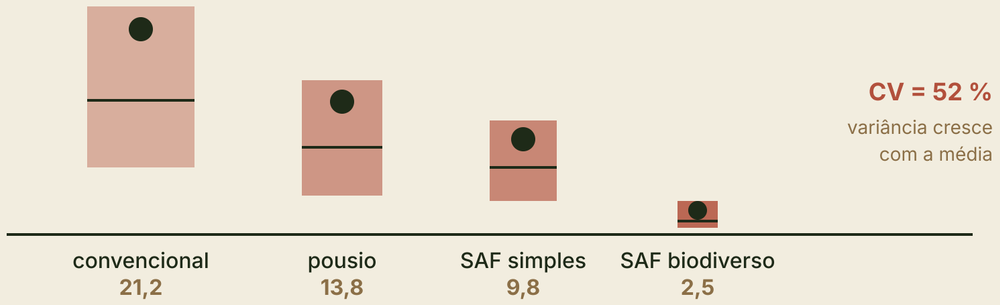
O problema

Variâncias diferentes, variância cresce com a média.

Bartlett: **p = 0,02** · CV = 52 %

ANOVA clássica não confia mais.

médias por tratamento (insetos/armadilha)



CV = 52 %
variância cresce com a média

Duas saídas

1. Transformar √(x + 0,5) → OK
Pressupostos voltam a valer; ANOVA funciona.

2. Kruskal-Wallis · p = 0,002
Não-paramétrico; dispensa normalidade.

Lembrete

A IA tem que avisar.
Se não avisou, pergunte.

COMO OS DADOS CHEGAM

```
manejo,repeticao,insetos_praga
convencional,1,9
convencional,2,12
```

Resultados no padrão *ABNT*

Tabela 11 – ANOVA do número de insetos-praga: dados originais × dados transformados √(x + 0,5).

Dados	FV	GL	SQ	QM	F	CV	Bartlett
Originais	Manejo	3	1.093,3	364,44	9,62**	52,03%	p = 0,020 (violado)
	Resíduo	20	758,0	37,90			
√(x + 0,5)	Manejo	3	27,52	9,17	13,66**	25,14%	p = 0,497 (ok)
	Resíduo	20	13,43	0,67			

** significativo a 1%.

Tabela 12 – Médias de insetos-praga por armadilha, por manejo.

Manejo	Média (insetos/armadilha)	Letra
Convencional	21,17	a
Pousio	13,83	ab
SAF simples	9,83	b
SAF biodiverso	2,50	c

Nota: letras do Tukey 5% nos dados transformados; Kruskal-Wallis H = 15,20, p = 0,0017.
Fonte: dados fictícios do curso (2026).

ALTERNATIVA NÃO-PARAMÉTRICA

Kruskal-Wallis

H = 15,20 · p = 0,0017

CONFERINDO A IA

Checklist *antes de confiar*

Delineamento certo?
GL do resíduo batem com o que você montou?

Pressupostos testados?
Normalidade, homogeneidade, independência.

Comparação certa para o fator?
Qualitativo → Tukey. Quantitativo → regressão.

Interação desdobrada?
Se F da interação foi significativo, desdobre.

CV razoável?
Abaixo de 30% é o aceitável em campo.

Código mostrado e executado?
Se não, desconfie.

Releia esta lista sempre que a IA te entregar algo pronto.

PARA FAZER EM CASA

Exercício *final*

o desafio

Planeje o seu *próximo experimento.*

Use a skill 01 · planejamento.

Descreva sua **pergunta de pesquisa** e peça:

1 · delineamento

2 · nº de repetições

3 · croqui + planilha modelo

ÉTICA E BOAS PRÁTICAS

O que *não* vale fazer

Nunca invente ou “complete” dados que você não tem.
Célula vazia significa vazia. Não chute um número para “fechar” a tabela.

Confira cada resultado antes de usar.
Se não tem como conferir, ainda não é análise — é rascunho.

Declare o uso de IA na metodologia.
Transparência é parte da pesquisa, não detalhe cosmético.

Cuidado com dados sensíveis ou inéditos.
Verifique política da sua instituição antes de subir um CSV em qualquer IA.

SUA MOCHILA

Materiais *para levar*

Apostila

PDF com tudo que vimos hoje.

Revise, marque, leve para o campo.



Dados e gabarito

Seis CSVs fictícios + saída esperada.

Compare sua análise com o gabarito.

Pacote de skills

Seis manuais prontos + gem único.

Instale em qualquer IA compatível.

Notebook do Colab

Aberto, com dados de exemplo.

Rode célula por célula.

FIM DA AULA

Obrigado.

Perguntas?

CONTATO

___ @ ___